

针对题目中要求的 0000~9999 秒表程序设计，要将一个 4 位数的整数（例如 count）拆解成千位、百位、十位、个位，以便在数码管上分别显示，最常用的方法确实是“除法（/）与取余（%）”结合法。

以下是详细的逻辑解析和 C 语言代码示例：

1. 核心逻辑解析

假设我们要显示的变量是 count（范围 0~9999），例如当前数值为 5678。

- * 千位 (Thousands):

- * 原理：直接除以 1000，利用整数除法自动舍去小数的特性。

- * 计算： $5678 / 1000 = 5$

- * 百位 (Hundreds):

- * 原理：先对 1000 取余（去掉千位），剩下 678；再除以 100。

- * 计算： $5678 \% 1000 = 678 \rightarrow 678 / 100 = 6$

- * 十位 (Tens):

- * 原理：先对 100 取余（去掉千、百位），剩下 78；再除以 10。

- * 计算： $5678 \% 100 = 78 \rightarrow 78 / 10 = 7$

- * 个位 (Ones):

- * 原理：直接对 10 取余，得到最后一位。

- * 计算： $5678 \% 10 = 8$

2. C51 代码实现示例

结合你的电路图（P1 控制段选，P2 控制位选，共阳极数码管），代码如下：

```
1. // 定义共阳极数码管段码表 (0-9)
2. unsigned char code smg_duan[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90};
3.
4. // 定义全局变量
5. unsigned int count = 0; // 秒计数变量 (0-9999)
6.
7. // 延时函数 (用于动态扫描的短暂延时)
8. void Delay_ms(unsigned int t) {
9.     while(t--);
10. }
11.
```

```
12. // =====
13. // 核心部分：数据拆分与显示函数
14. // =====
15. void Display() {
16.     unsigned char qian, bai, shi, ge;
17.
18.     // 1. 利用除法和取余拆分数据
19.     qian = count / 1000;           // 千位
20.     bai  = (count % 1000) / 100;   // 百位
21.     shi  = (count % 100) / 10;     // 十位
22.     ge   = count % 10;             // 个位
23.
24.     // 2. 动态扫描显示（假设 P2 高电平选通位，P1 输出低电平段码）
25.
26.     // 显示千位（第一位数码管）
27.     P2 = 0x01;                     // 选中第 1 位（根据实际电路调整，如 P2.0=1）
28.     P1 = smg_duan[qian];           // 发送段码
29.     Delay_ms(200);                 // 短暂延时消影
30.     P1 = 0xFF;                     // 消隐（防止重影）
31.
32.     // 显示百位（第二位数数码管）
33.     P2 = 0x02;                     // 选中第 2 位（如 P2.1=1）
34.     P1 = smg_duan[bai];
35.     Delay_ms(200);
36.     P1 = 0xFF;
37.
38.     // 显示十位（第三位数数码管）
39.     P2 = 0x04;                     // 选中第 3 位（如 P2.2=1）
40.     P1 = smg_duan[shi];
41.     Delay_ms(200);
42.     P1 = 0xFF;
43.
44.     // 显示个位（第四位数数码管）
45.     P2 = 0x08;                     // 选中第 4 位（如 P2.3=1）
46.     P1 = smg_duan[ge];
47.     Delay_ms(200);
48.     P1 = 0xFF;
49. }
50.
51.
```